

# 事件研究 -- 重大事件对不同国家不同行业股票的影响

学院：经济管理学院

组员：朱泓屹 马克

指导教师：孙静教授

二〇二四年十二月



# **Events Study: the Impacts of Major Events on Stocks in Different Industries of Different Countries**

**December, 2024**

## 摘 要

本文采用事件研究法（Event Study Method），结合因果推断的理论框架，研究了全球性重大事件对金融市场和不同行业的影响。通过分析异常收益（Abnormal Return, AR）和累计异常收益（Cumulative Abnormal Return, CAR），本文评估了事件窗口（Event Window）内各行业和市场表现，并利用资本资产定价模型（CAPM）构建反事实分析框架。研究重点包括英国脱欧公投（Brexit Referendum Day）、新冠疫情封锁（Covid-19 Pandemic Lockdown in China）、俄乌战争（Russia-Ukraine War）等事件对全球市场的短期冲击和长期效应。

本文发现，不同行业对事件的敏感性显著分化。国防与航空、科技和医疗等行业在地缘政治冲突和公共卫生事件中表现出避险特性，而能源和制造业则因供应链中断和需求波动承压。此外，政策传导机制、市场有效性和行业脆弱性在事件冲击中的关键作用得以揭示。研究进一步通过显著性检验和跨行业比较，为投资组合管理和政策制定提供了重要参考。

**关键词：**事件研究法；异常收益；累计异常收益；资本资产定价模型；英国脱欧公投、新冠疫情封锁、俄乌战争、唐纳德·特朗普连任

## Abstract

This paper examines the impact of major global events on financial markets and different industries using the Event Study Method (ESM) in conjunction with the theoretical framework of causal inference. By analyzing Abnormal Return (AR) and Cumulative Abnormal Return (CAR), this paper evaluates the performance of various industries and markets within the Event Window and constructs a counterfactual analytical framework using the Capital Asset Pricing Model (CAPM). The study focuses on the short-term impacts and long-term effects of events such as the Brexit Referendum Day, the Covid-19 Pandemic Lockdown in China, and the Russia-Ukraine War on global markets.

The paper finds that the sensitivity to events is significantly differentiated across industries. Sectors such as Defense & Aerospace, Technology and Healthcare exhibit risk aversion during geopolitical conflicts and public health events, while Energy and Manufacturing are pressured by supply chain disruptions and demand volatility. In addition, the key roles of policy transmission mechanisms, market effectiveness and industry vulnerability in event shocks are revealed. The study further provides important references for portfolio management and policy formulation through significance tests and cross-industry comparisons.

**Keywords:** event study methodology; abnormal returns; cumulative abnormal returns; capital asset pricing model; Donald Trump Reelection; Covid 19 Pandemic Lockdown in CN; Brexit Referendum Day; Start of Russia Ukraine War; Global Financial Crisis of 2008

# 目 录

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 摘 要.....                                                | I   |
| Abstract.....                                           | II  |
| 目 录.....                                                | III |
| 第 1 章 Introduction .....                                | 1   |
| 第 2 章 Literature Review .....                           | 4   |
| 第 3 章 Problem Description.....                          | 5   |
| 第 4 章 Research Methodology .....                        | 7   |
| 4.1 Event Study Method .....                            | 7   |
| 第 5 章 实证研究 .....                                        | 10  |
| 5.1 Event Study: Donald Trump’ s Reelection .....       | 10  |
| 5.1.1 Research on the Market of USA.....                | 10  |
| 5.1.2 Research on the Market of China .....             | 14  |
| 5.1.3 Research on the Market of UK.....                 | 17  |
| 5.2 Event Study: Brexit Referendum Day .....            | 20  |
| 5.2.1 Research on the Market of USA.....                | 20  |
| 5.2.2 Research on the Market of UK.....                 | 23  |
| 5.3 Event Study: Covid 19 Pandemic Lockdown in CN ..... | 27  |
| 5.3.1 Research on the Market of USA.....                | 27  |
| 5.3.2 Research on the Market of UK.....                 | 29  |
| 5.4 Event Study: Start of Russia Ukraine War .....      | 33  |
| 5.4.1 Research on the Market of USA.....                | 33  |
| 5.4.2 Research on the market of UK .....                | 37  |
| 5.5 Event Study: Global Financial Crisis of 2008 .....  | 40  |
| 5.5.1 Research on the Market of UK.....                 | 40  |
| 第 6 章 总结展望 .....                                        | 42  |
| 参考文献 .....                                              | 43  |
| 附录 A 补充内容.....                                          | 44  |

## 目 录

---

|           |    |
|-----------|----|
| 致 谢 ..... | 45 |
|-----------|----|

## 第1章 Introduction

在因果推断和计量经济学领域，探究重大事件对不同国家不同行业股票的影响有着重要的学术意义和实践价值。一般来说，我们可以从以下方面理解其意义：

- 因果关系的识别与量化

事件研究的核心目标是通过分析重大事件发生前后金融市场的反应，识别并量化事件对股票市场的因果影响。在不同国家和行业之间，股票市场反应的差异为研究者提供了因果推断的机会。通过适当的计量经济学方法（如差异法、回归不连续性设计等），我们可以排除其他可能的干扰因素，更准确地评估事件的实际影响。

- 市场效率与信息传递

事件研究为检验市场是否有效、信息如何迅速传递到市场提供了重要视角。理论上，如果市场是有效的，重大事件的影响应当迅速并准确地反映在股价中。因此，通过对不同国家和行业的股票反应进行比较，可以深入了解信息在全球范围内的传播速度和准确性，进而探讨不同国家市场的有效性和信息披露机制。

- 国际比较与跨国影响

重大事件对股票市场的影响往往会因不同国家的经济结构、政策环境、资本市场发展程度、监管框架等因素而有所不同。进行国际比较研究，有助于揭示跨国效应，并帮助研究者理解全球化背景下，各国股票市场如何相互作用。例如，全球金融危机或突发的国际冲突可能对发达国家与新兴市场的影响不同，从而为跨国投资决策提供理论依据。

- 行业特定的影响

在行业层面，不同产业对重大事件的反应也可能有所差异。举例来说，政策变化、自然灾害、战争、技术突破等对某些行业（如能源、金融、科技等）的影响可能更加显著，而对其他行业的影响较小。通过分析不同行业的反应，研究者可以揭示行业的脆弱性和适应性，帮助投资者做出更为精准的投资决策和风险控制。

- 政策制定与风险管理

对于政府和监管机构来说，事件研究可以提供关于重大事件对股票市场的潜在影响的宝贵信息。通过了解重大事件可能引发的市场反应，政策制定者能够更好地预测和缓解市场波动，采取适当的经济政策和干预措施。尤其在风险管理方面，了解某些行业或国家在特定事件下的股票价格波动，可以帮助企业和投资者为未来可能发生的事件做出更好的准备。

- 资产定价模型的改进



事件研究可以为现有的资产定价模型提供验证或改进的机会。通过分析重大事件对市场的影响，可以验证市场中预期的风险溢价是否与实际反应一致，也可以在模型中融入新的风险因素或非系统性风险，以改进现有的定价模型。

本文出于小组人员对于(1)Donald Trump's Reelection, (2)Covid 19 pandemic lockdown in CN, (3)Brexit referendum day, (4)Start of Russia Ukraine war, (5)Global financial crisis of 2008 五项重大事件对于不同国家不同行业股票影响的关注与兴趣，力图通过事件研究法得出一些有价值 and 意义的结论，来帮助投资者吸取宏观历史经验和教训，尝试验证各类事件的传导逻辑，进而最终帮助投资者在未来做好组合管理与投资决策。本节最后，我们再从历史背景的角度来进一步说明每个事件的研究意义：

(1) 唐纳德·特朗普的连任 (Donald Trump's Reelection) 是一次具有重大意义的政治事件，对美国国内经济政策和全球市场动态产生了深远的影响。特朗普的第一任期以大规模的减税政策和贸易保护主义立场而著称，其减税措施特别是对企业税的大幅削减，短期内提振了企业利润和经济增长。然而，这些政策也加剧了美国的财政赤字，而中美贸易战等措施则对全球供应链和国际贸易环境带来了长期的不确定性。研究特朗普连任对股票市场的影响，可以帮助深入了解政治不确定性对金融市场的波动性以及特定行业的潜在机会与风险。

(2) 中国的新冠疫情封锁 (Covid-19 Pandemic Lockdown in China) 是 21 世纪最严重的公共卫生危机之一，对全球经济供需两端均造成了深刻影响。作为全球制造业和贸易的中心，中国采取了严格的封控措施以遏制疫情扩散，虽然有效控制了公共卫生危机，但经济活动却受到严重限制。全球供应链因中国的封锁而中断，特别是汽车、电子产品和消费品行业受到了显著影响。此外，国内消费需求萎缩进一步拖累了相关行业的复苏。研究这一事件的重要性在于，它为我们提供了分析供应链韧性和系统性风险管理的关键视角，同时也凸显了重大公共危机如何重塑全球经济。

(3) 英国脱欧公投 (Brexit Referendum Day) 是改变欧洲经济一体化格局的标志性事件。公投结果直接导致英镑汇率大幅下跌，同时引发了伦敦金融市场的剧烈波动。作为长期以来的欧洲市场门户，英国的战略地位因脱欧而受到挑战，部分跨国企业开始将业务迁移至欧盟其他国家。脱欧还重新定义了欧洲与英国之间的经济关系，对金融服务、制造业和跨境贸易产生了深远影响。对这一事件的研究不仅可以揭示政治事件如何冲击金融市场，还为企业如何应对全球化转型带来了实践启示。

（4）俄乌战争（Start of Russia-Ukraine War）的爆发是近年来最重要的地缘政治事件之一。战争导致能源价格飙升，欧洲因对俄罗斯天然气的高度依赖首当其冲，而乌克兰作为重要的粮食出口国，其出口中断则进一步加剧了全球粮食危机。战争还促使市场避险情绪高涨，黄金和美元等传统避险资产需求激增，而新兴市场则经历了资本流失。通过研究俄乌战争对股票市场的影响，可以更好地理解地缘政治风险如何对能源、农业和货币市场形成系统性冲击，同时为政策制定者提供应对能源和粮食安全问题的参考依据。

（5）2008 年全球金融危机（Global Financial Crisis of 2008）被认为是现代经济史上最严重的经济危机之一。这场危机因美国次贷市场泡沫破裂而引发，迅速蔓延至全球，导致主要金融机构倒闭，资本市场大幅下跌，全球经济陷入衰退。危机暴露了高杠杆和金融市场监管不足的问题，也促使各国央行采取了大规模的量化宽松政策以恢复市场信心和稳定经济。研究这一事件对股票市场的影响，可以深入了解系统性金融风险的传导机制，进而为未来危机的预警和政策干预提供宝贵经验。

## 第2章 Literature Review

全球事件对不同行业股票的影响一直是当前实证研究中学者和从业者感兴趣的课题，研究结论具有极强的现实指导意义。（Chiu et al., 2020）对中国能源行业的环境披露做法进行了一项研究，强调了可持续性要求对高污染行业的重要性。（Schell et al., 2020）专注于全球市场对公共卫生危机的反应，强调了此类事件的独特性质。（Maneenop 等人，2020 年）使用事件研究方法探讨了 COVID-19 对全球航空业的影响，揭示了大流行造成的重大破坏。（Harjoto 等人，2021 年）研究了市场对 COVID-19 大流行的反应，比较了新兴市场和发达市场，并分析了围绕 WHO 宣布大流行的不同交易日的累积异常回报。（Ahmad et al., 2021）提供了来自美国、英国和欧洲股市的关于黑天鹅事件和 COVID-19 爆发影响的行业级证据。（Chowdhury 等人，2021 年）利用来自四大洲 12 个国家/地区的每日面板数据，调查了 COVID-19 对全球股市和经济活动的灾难性影响。（Sayed et al., 2021）专注于沙特股市对 COVID-19 爆发的短期反应，采用事件研究方法来计算不同行业群体的异常回报。（Wang et al., 2022）研究了中国股市如何应对 COVID-19 造成的供应链中断，强调了了解此类中断的影响的重要性。（Yuan et al., 2022）研究了在工业 4.0 和工业 5.0 背景下供应链创新公告对股东价值的影响，强调了此类公告的积极影响。（Le et al., 2022）根据战争相关文章的新闻情绪，分析了航空航天和国防工业以及航空业对乌克兰和俄罗斯之间持续冲突的市场反应。总体而言，这些研究为全球事件对不同行业股票的影响提供了有价值的见解，突出了在该领域进一步研究的必要性。

## 第3章 Problem Description

本文研究的目的是探究重大事件对不同国家不同行业股票的影响。此章节的主要内容是对本团队的研究问题进行详细地描述：

- 事件选择：

本文研究涉及的重大事件包括：(1)Donald Trump's Reelection, (2)Covid 19 pandemic lockdown in CN, (3)Brexit referendum day, (4)Start of Russia Ukraine war, (5)Global financial crisis of 2008 五个全球性的重大事件。

- 研究范围选择

本研究在研究国家主体的选择上主要聚焦于 USA、UK、CHINA 三个国家；在研究行业上主要聚焦 12 个大类：Energy and Utilities（能源与公用事业）、Finance and Insurance（金融与保险）、Healthcare and Pharmaceuticals（医疗保健与制药）、Manufacturing and Industrial Goods（制造业和工业产品）、Technology and Telecommunications（科技与电信）、Retail and Consumer Goods（零售与消费品）、Transportation and Infrastructure（运输与基础设施）、Agriculture and Food（农业与食品）、Real Estate and Construction（房地产与建筑）、Defense and Aerospace（国防与航空航天）、Automotive（汽车）、Telecommunications and Media（电信与媒体）。

- 效应指标

我们使用股票收益率来描述各个事件对不同国家股票市场中不同行业的影响，每个行业选取影响力和市值最大的前 10 家公司，用他们股票收益率受到的平均效应来描述所代表行业受到的影响。

- 因果推断含义

严格意义上讲，文章研究的问题上本质是一个因果效应估计问题，即估计相对于事件未发生的反事实，事件发生后的事实里各个行业分别产生的不同的异常扰动。一般可以表示为一种异质性因果效应即：

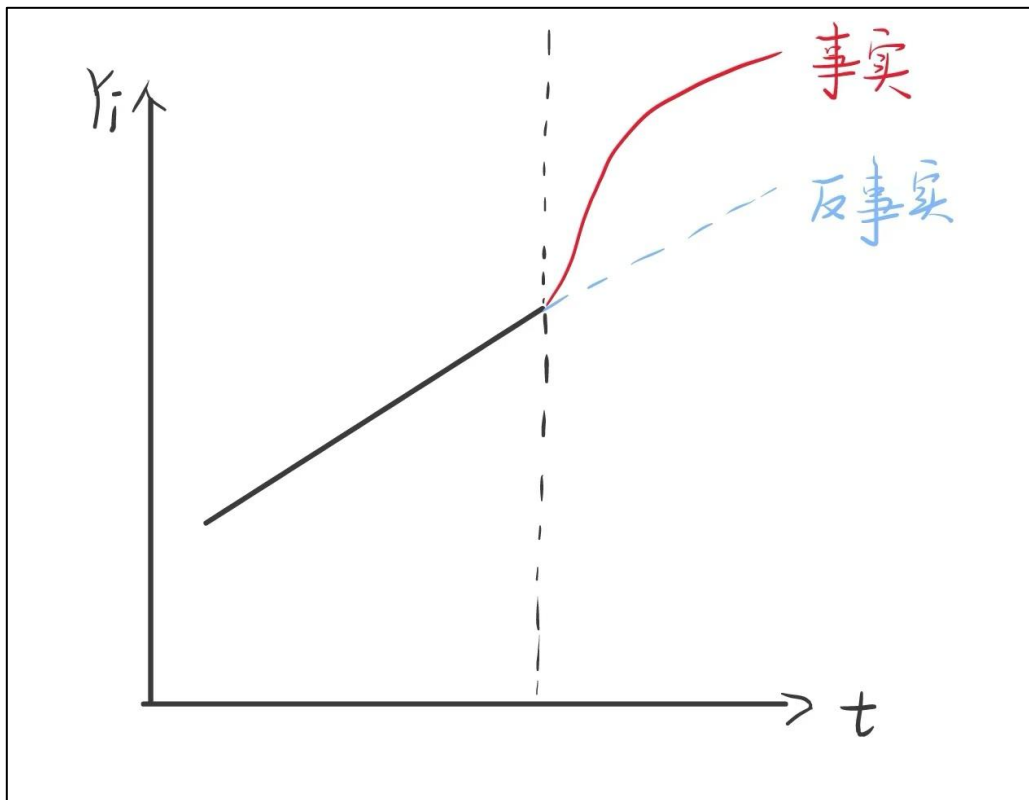
$$CATE = E[Y(T = 1 | X = x)] - E[Y(T = 0 | X = x)]$$

具体地：

$$CTE = E[Y_i(Event = 1) - Y_i(Event = 0) | Indu = x_i]$$

Event 取 0 或 1 表示事件是否发生，Indu 取值表示不同的行业类型。

序列上的效应表征可以简要参考下图所示：



即在事件发生后（黑色虚线），红色趋势线（事实）相对于蓝色趋势线的差异部分。

## 第4章 Research Methodology

### 4.1 Event Study Method

在当前研究成果中，事件研究法(Event Study Method)是一个经典且常用的针对特殊事件的股票异常收益研究范式，本文对该研究范式说明如下：

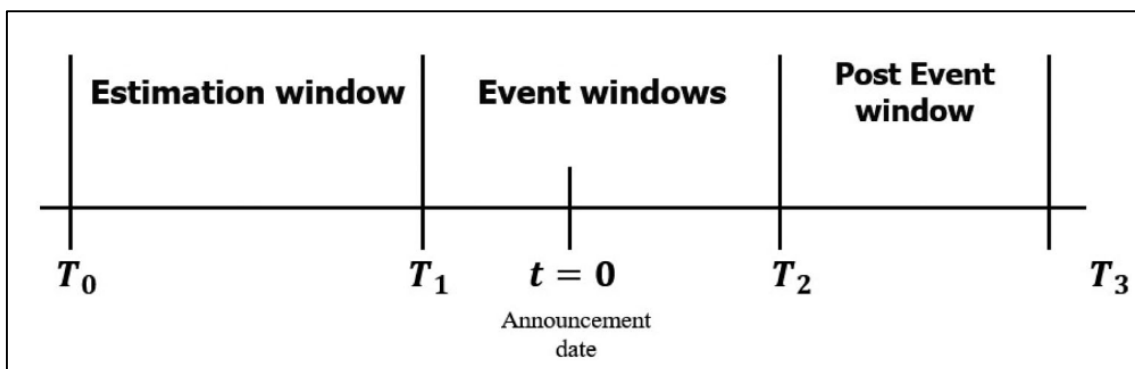
#### (1) 潜在假设

在说明事件研究法的一般步骤前，本文需要指出其隐含的几个非常重要的潜在假设：

- ✓ 事件（Event）发生后短期内，股票收益率的系统性改变（若参考 CAPM 模型建模则为股票收益率相对与市场收益的超额改变）完全来自于该事件的影响。
- ✓ 事件信息已没有被完全预期。
- ✓ 估计正常收益率的模型不存在设定偏误。
- ✓ 市场是有效的。

#### (2) 定义事件和事件窗口

按照 MacKinlay 的观点，开展事件研究的首要任务是定义所关注的事件，并确定事件期（测试期）或事件窗口期，即衡量事件影响的时期。此外，还应该确定估计期或事件发生前的时期。研究通常以  $t = 0$  为事件发生日或事件宣布日， $t = T_1 + 1$  to  $t = T_2$  代表事件窗口， $t = T_0$  to  $t = T_1$  构成估计窗口，而  $t = T_2 + 1$  to  $t = T_3$  则表示事件发生后影响估计窗口（如适用）。如何选择这些时刻便成为了



进行事件研究第一个需要思考和确定的问题。上图展示了事件研究的三个窗口，包括估计窗口、事件窗口和事件后窗口。

#### (3) 正常收益(normal return)

事件发生时，如果没有该事件的影响，资产的预期收益称为“正常收益”。从因果推断的角度上讲，预期收益构造了一个事件未发生时的正常收益结果（反事

实)。估算正常收益的方法有多种,包括市场模型、市场调整模型、均值调整模型等。最常用的是市场模型。该方法一般在估算期(Estimation window)内进行对正常收益的建模和估算。MacKinlay (1997) 提出,事件研究前 120 天适合于日研究,估算期所选长短的权衡是需要重点考量的因素。在当前的市场模型中,对估算期的建模一般使用基于 CAPM 的市场模型,该模型假设证券回报可以被市场回报所解释(源于对市场的暴露),且该关系相对稳定。

**市场模型**假设股票的收益与市场的整体走势呈线性关系。市场模型的数学形式为:

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中:

- $R_{i,t}$  是股票  $i$  在时间  $t$  的收益率
- $R_{m,t}$  是市场组合在时间  $t$  的收益率
- $\alpha_i$  和  $\beta_i$  是回归系数,代表该股票相对于市场的超额收益和与市场的敏感性
- $\varepsilon_{i,t}$  是随机误差项

通过对事件发生前的数据进行回归分析,可以估计出  $\alpha_i$  和  $\beta_i$ ,进而预测事件发生时的正常收益。

#### (4)计算异常收益

事件的影响通过“异常收益”(Abnormal Return, AR)来衡量。异常收益是实际收益与正常收益之间的差额:

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - (\alpha_i + \beta_i R_{m,t})$$

即:

- $AR_{i,t}$  为第  $i$  支股票在事件日  $t$  的异常收益
- $R_{i,t}$  是事件日的实际收益
- $\alpha_i + \beta_i R_{m,t}$  是事件日的正常收益(基于市场模型)

对于某个行业 $j$ ,该行业在第 $t$ 日受到的收益影响可以用代表性股票(如行业收入营业额排名靠前的 10 支股票)的异常收益均值所表示:

$$AAR_{j,t} = \frac{1}{N} \sum_i^N AR_{i,t}$$

#### (5)累积异常收益(CAR)

为了更全面地捕捉事件的长期影响,研究者通常计算累积异常收益(Cumulative Abnormal Return, CAR),即事件窗口内异常收益的总和:

$$CAR_i = \sum_{t=T_1}^{T_2} AR_{i,t}$$

这一指标衡量了在整个事件窗口内,某公司 $i$ 股价受事件影响的程度。对于某个行业 $j$ ,该行业在事件发生后统计窗口内受到的收益影响可以计算行业累积异常

收益来表达:

$$CAAR_j = \sum_{t=T1}^{T2} AAR_{j,t}$$

(6)显著性检验

我们一般假设, 在 $H_0$ 成立的条件下, 任意行业 $j$ 在任意时刻 $t$ 异常收益服从:

$$AAR_{j,t} \sim N(0, \sigma_{\varepsilon_{jt}}^2)$$

则在 $H_0$ 下, 事件后估计期 $[t1, t2]$ 内, 任意行业 $j$ 累计异常收益服从:

$$CAAR_{j(t_1, t_2)} \sim N(0, \sigma_{j(t_1, t_2)}^2)$$

对任意行业 $j$ 可构造 $t$ 统计量如下进行检验:

$$t\_stat = \frac{CAAR_{j,t}}{\sqrt{n} \times \hat{\sigma}_{AAR_{j,t}}},$$

另一种思路是, Event 发生会对任意行业 $j$ 造成一个未知效应, 该效应会在 post event 的窗口中显现, 故可以假定在 post event 窗口中的任意时间 $t$ ,  $CAAR$ 服从统一分布:

$$CAAR_{jt} \sim N(0, \sigma_{j(t_1, t_2)}^2)$$

故可以对任意行业 $j$ 构造 $t$ 统计量如下进行检验:

$$t\_stat = \frac{CAAR_{j,t}}{\hat{\sigma}_{j(t_1, t_2)}}$$

本文研究采用第二种思路进行检验。



## 第5章 实证研究

### 5.1 Event Study: Donald Trump's Reelection

#### 5.1.1 Research on the Market of USA

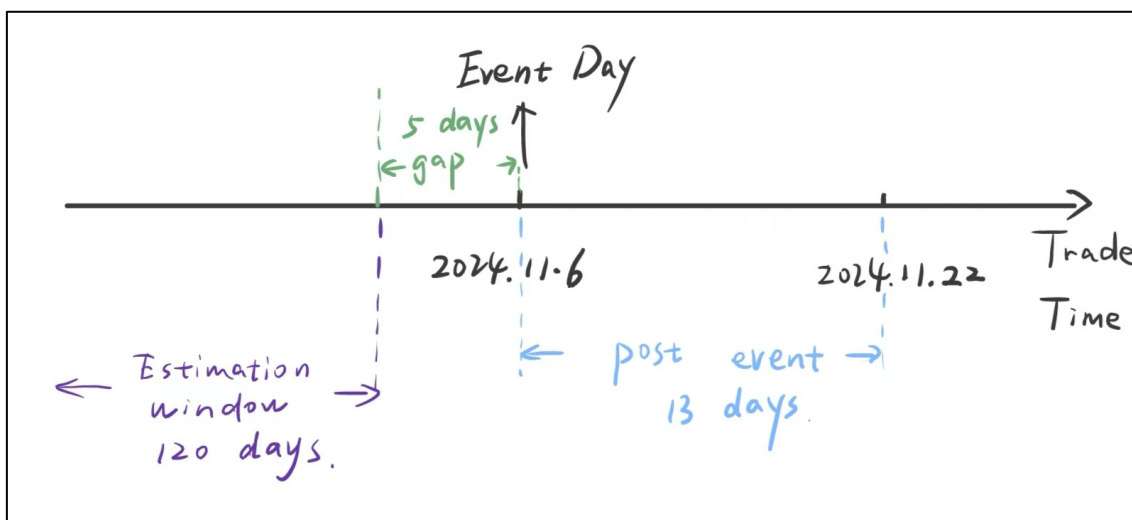


#### (1) 各类窗口的设置:

根据央视新闻的报道，特朗普在美国时间 11.6 日早上 6 点（北京时间中午 12 点）正式宣布赢得 2024 年总统大选。本文将各时点设置为：

- Event day: 2024.11.6
- Estimation window: 120 trade days （参考相关研究取值。）
- Gap window: 5 trade days （事件发生前一周存在显著特朗普哈里斯交易，跳过该时段以求更稳健的估计。）
- Effect days: 13 trade days （考虑市场的有效性，影响窗口从宣布当天直至当前。）

时间轴示意图绘制如下：



### (2) 构造行业代表股票成分

根据我们在第四章中介绍的方法论，我们通过选择各个行业中具有代表性的公司和股票，并计算他们在时间中 AR 的朴素平均值从而来表征行业的 AR，并进行后续的计算。下表归纳了在美国市场中，本文针对 12 个不同的行业分别选取的代表性公司：

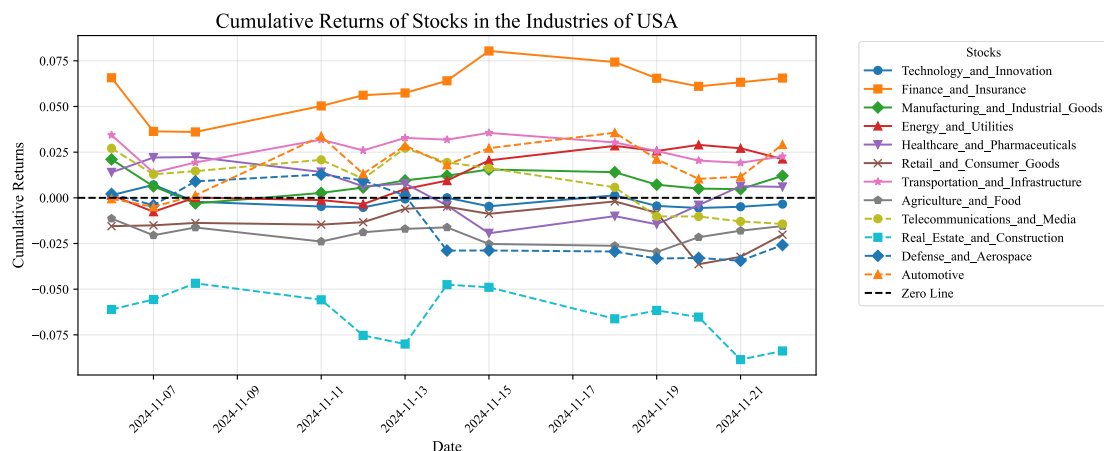
| Industry                           | Company1 | Company2 | Company3 | Company4 | Company5 | Company6 | Company7 | Company8 | Company9 | Company10 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Technology_and_Innovation          | AAPL     | AMZN     | GOOGL    | MSFT     | DELL     | INTC     | IBM      | META     | HPQ      | CSCO      |
| Finance_and_Insurance              | BRK_B    | JPM      | BAC      | WFC      | C        | GS       | MS       | AXP      | MET      | PRU       |
| Manufacturing_and_Industrial_Goods | GE       | CAT      | MMM      | HON      | DE       | EMR      | ITW      | PH       | SWK      | ROK       |
| Energy_and_Utilities               | XOM      | CVX      | COP      | PSX      | VLO      | DUK      | SO       | AEP      | PPL      | ETR       |
| Healthcare_and_Pharmaceuticals     | UNH      | CVS      | MCK      | CI       | CAH      | JNJ      | PFE      | MRK      | ABBV     |           |
| Retail_and_Consumer_Goods          | WMT      | COST     | HD       | KR       | TGT      | LOW      | CVS      | BBY      | DG       |           |
| Transportation_and_Infrastructure  | UPS      | FDX      | UNP      | AAL      | DAL      | LUV      | NSC      | CSX      | JBHT     | XPO       |
| Agriculture_and_Food               | ADM      | TSN      | BG       | CAG      | GIS      | K        | KHC      | MDLZ     | HRL      | KO        |
| Telecommunications_and_Media       | T        | VZ       | CMCSA    | CHTR     | TMUS     | SPOT     | LUMN     | FYBR     |          |           |
| Real_Estate_and_Construction       | DHI      | LEN      | PHM      | NVR      | TOL      | KBH      | TMHC     | MTH      | BZH      |           |
| Defense_and_Aerospace              | LMT      | RTX      | BA       | NOC      | GD       | LHX      | HII      | TXT      | SPR      |           |
| Automotive                         | GM       | F        | TSLA     | STLA     | RIVN     | LCID     | HOG      | THO      | PCAR     | OSK       |

### (3) 市场指数选择

根据我们在第四章中描述的事件研究方法论，行业的异常收益由能代表该行业的头部公司股票异常收益经过朴素平均计算而成。异常收益率由偏离预期收益率（通过市场收益建立回归模型进行估计）的部分构成。故需要为每一只股票匹配相应的市场指数以计算市场收益。本次研究使用的美国市场股票的股票指数匹配规则如下：

- NASDAQ 成分股——纳斯达克综指(WIND 代码 IXIC.GI)
- 纽交所成分股——纽约证交所综指(WIND 代码 NYA.GI)

## (4) 研究结果



根据以上所画的各行业的 CAR 图，我们可以尝试分析出一系列当前华尔街基于特朗普上台后的预期对不同行业资产提前定价的倾向。这些信号有助于投资者了解美国市场对于特朗普二次上台后的政策走向的预期，从而为后续的资产配置提供思路。下面，我们将分行业解释我们对各行业 CAR 走势的理解以及传导逻辑：

- **Trump's Label:** Trump 在美国时间 2024.11.6 日早上六点正式宣布胜选。我们首先需要明确特朗普政府的一些鲜明的标签——小政府/自由市场，去监管/轻税负/贸易孤立主义（关税）/制造业回流为目标/大规模刺激计划（基建）/移民管制。这些先验知识对于理解华尔街的定价行为非常重要。
- **市场有效性:** 我们首先综合各个行业的结果，从整体上看，不难发现美国股市很高效，对事件的定价非常快，11.6 日股市当天行业差异很大，在进行充分定价，且 11.6 日的定价与 11.22 日市场的定价差异很小。
- **Automotive:** 鉴于已知特斯拉在胜选后表现出相对于市场显著的超额，整个行业在胜选后的走势并没有显著地强于其他行业，结合制造业行业指数的 CAR 也处于低位，说明美国当地特别是华尔街对于制造业回流，汽车业困境反转的预期并不买帐。
- **Finance and Insurance:** 特朗普推崇小政府，主张自由市场，鲜明的标签之一就是放松监管（如撤销部分《多德-弗兰克法案》条款），减税，市场预期在这样的政策环境下会显著提升金融机构利润，比如通过降低资本利得税等路径。
- **Technology and Innovation:** 科技创新领域股票的定价几乎完全没有收到特朗普上台的影响，表现得极为稳定。分析原因是以七姐妹为首的美国 NASDAQ 科技股在今年经历了长期地上涨，在定价上打上了继续高增长的预期，估值也产生泡沫，市场的定价主要矛盾更多的是基于基本面，比如英伟达 20 日公布财报（营业收入同比增长 94% 不超过 100%，不及预期），行业指数在该区间

出现下跌。

- 每个行业在特定时段的主要矛盾，首要影响因素都不一样。
- **Real Estate and Constrution:** 房地产与建筑行业被美国市场显著负向定价，可能的原因包括：
  - ✓ **利率上升预期:** 因为特朗普二次上台可能延续其经济刺激政策（例如减税、基建投资），再加上关税导致建筑材料（如钢铁、铝材等）成本可能上升，美联储加息以应对经济刺激政策带来的通胀压力的可能性大大增加，进而导致的融资成本增加对房地产行业构成直接冲击。
  - ✓ **经济周期与需求放缓:** 后疫情时代购房需求逐步减弱，商业地产需求长期疲软。
  - ✓ **行业脆弱性:** 高杠杆和资金密集型特性放大了利率和政策不确定性的负面影响。
  - ✓ **政策分配效应:** 投资者可能认为特朗普政策更多倾向基建和制造业，而非房地产行业。
- **Defense and Aerospace:** 国防与航天一开始比较稳定，市场无明显偏好。后面逐渐给出了显著的负向定价，本文研究认为可能源于市场对于俄乌战争加速结束，国防开支削减以控制赤字的预期。（其他停战消息刺激如 2024.11.26 日 0 点，中东传来消息以色列和黎巴嫩真主党就停火协议达成一致。LMT 公司股价 ↓ 5%，黄金 ↓ 3%。）
- **Healthcare and Pharmaceuticals:** 该板块表现平稳，有小分歧，但都不强烈。特朗普在第一次任期内试图削减奥巴马医改的覆盖范围，并降低药品价格。然而，这些政策的实际实施效果有限，对医疗行业基本面未造成重大影响。医药板块的变动其内生特征更重要，比如创新药的上市。
- **Retail and Consumer Goods:** 零售与消费板块受到轻微的负向定价，可能原因包括：
  - ✓ **定价通胀:** 因特朗普可能继续采取减税、基建投资等刺激政策，增加关税抑制进口，提高成本的这些政策可能进一步推高通胀压力。
  - ✓ **定价利率:** 消费贷 ↑。
  - ✓ **定价移民:**
- **Transportation and Infrastructure:** 交通与基础设施板块有显著正向定价。本文认为主要是定价第一次任期内多次提出的大规模基础设施投资计划（如修建桥梁、公路和机场）+MAGA(美国制造回流)。Trump 第二任期是美国历史上权力最高的总统，甚至没有之一，同时掌握美国参议院、众议院以及最高法院，

三权不再分立。其第一任期未实现的政策有可能会延续并加速落地。

- **Agriculture and Food:** 农业与食品板块有负向定价，归因分析是定价贸易保护主义，对手反向报复性关税，制裁美国农业出口。
- **总结:** 美股 event 发生后当天定价与最新定价每个行业的差异都很小，说明市场的有效性是很显著的，与中国形成了鲜明的对比，定价迅速且充分。这源于美国研究机构的丰富和多样性，和投研人员的基本素质。当然中国也存在特殊性（比如 10cm 涨跌停板的限制注定定价效率会受到影响）。

### （5）显著性测试

|                                    | T-test    |
|------------------------------------|-----------|
| Technology_and_Innovation          | -0.532871 |
| Finance_and_Insurance              | 4.638261  |
| Manufacturing_and_Industrial_Goods | 1.385114  |
| Energy_and_Utilities               | 0.875920  |
| Healthcare_and_Pharmaceuticals     | 0.272167  |
| Retail_and_Consumer_Goods          | -1.454121 |
| Transportation_and_Infrastructure  | 3.823385  |
| Agriculture_and_Food               | -3.889898 |
| Telecommunications_and_Media       | 0.541421  |
| Real_Estate_and_Construction       | -4.620003 |
| Defense_and_Aerospace              | -0.738236 |
| Automotive                         | 1.290537  |

由于样本有限，在自由度为 12 的情况下，部分行业的  $t$  检验无法在较为稳健的双边检验上完全在 95% 的区间上拒绝  $H_0$ ，但 Finance and Insurance、Transportation and Infrastructure、Agriculture and Food、Real Estate and Construction 能在更高的显著性上拒绝原假设，为部分（4）传导逻辑的推理提供了强有力的统计意义支撑。

### 5.1.2 Research on the Market of China

#### （1）各类窗口的设置：

同 USA 市场研究中的时间窗口设置。

#### （2）构造行业代表股票成分



下表归纳了在中国市场中,本文针对 12 个不同的行业分别选取的代表性公司:

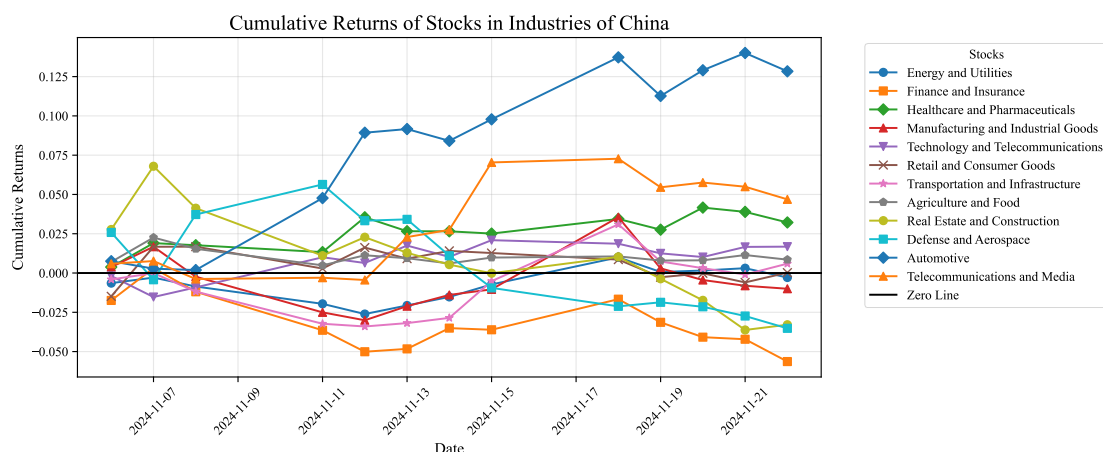
| Industry                           | Company1  | Company2  | Company3  | Company4  | Company5  | Company6  | Company7  | Company8  | Company9  | Company10 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Energy_and_Utilities               | 600028.SH | 601857.SH | 0883.HK   | 601088.SH | 600011.SH | 0836.HK   | 601991.SH | 600027.SH | 600900.SH | 0916.HK   |
| Finance_and_Insurance              | 601398.SH | 601939.SH | 601288.SH | 601988.SH | 601318.SH | 601628.SH | 600036.SH | 601328.SH | 601601.SH | 601319.SH |
| Healthcare_and_Pharmaceuticals     | 601607.SH | 000999.SZ | 600276.SH | 1066.HK   | 1099.HK   | 1666.HK   | 000538.SZ | 600535.SH | 600332.SH | 002007.SZ |
| Manufacturing_and_Industrial_Goods | 3323.HK   | 600585.SH | 601800.SH | 601390.SH | 601186.SH | 601668.SH | 000157.SZ | 600031.SH | 601766.SH | 601117.SH |
| Technology_and_Telecommunications  | 0700.HK   | 9988.HK   | 9888.HK   | 9618.HK   | 9999.HK   | 1810.HK   | 000063.SZ | 0992.HK   | 0788.HK   | 600941.SH |
| Retail_and_Consumer_Goods          | 600519.SH | 000858.SZ | 000333.SZ | 000651.SZ | 600690.SH | 002024.SZ | 601933.SH | 0291.HK   | 600600.SH | 2020.HK   |
| Transportation_and_Infrastructure  | 600115.SH | 600029.SH | 601111.SH | 601919.SH | 0144.HK   | 600004.SH | 600018.SH | 601186.SH | 601390.SH | 601800.SH |
| Agriculture_and_Food               | 000876.SZ | 002714.SZ | 0288.HK   | 2319.HK   | 600887.SH | 002385.SZ | 002726.SZ | 000895.SZ | 600597.SH |           |
| Real_Estate_and_Construction       | 000002.SZ | 2007.HK   | 3333.HK   | 600048.SH | 0688.HK   | 1918.HK   | 0960.HK   | 1109.HK   | 600606.SH | 0813.HK   |
| Defense_and_Aerospace              | 2357.HK   | 0031.HK   | 600372.SH | 000901.SZ | 000768.SZ | 600118.SH | 600879.SH | 601698.SH | 002389.SZ |           |
| Automotive                         | 600104.SH | 002594.SZ | 2333.HK   | 0175.HK   | 2238.HK   | 0489.HK   | 000625.SZ | 000800.SZ | 1114.HK   |           |
| Telecommunications_and_Media       | 600941.SH | 601728.SH | 600050.SH | 0700.HK   | 9888.HK   | 9999.HK   |           |           |           |           |

### (3) 市场指数选择

本次研究使用的中国市场股票的股票指数匹配规则如下:

- A 股——Wind 全 A (WIND 代码 881001.WI)
- 港股——恒生指数 (WIND 代码 HSI.HI)

### (4) 研究结果



与对美国市场的分析类似,我们可以根据上图所画的各行业的 CAR 曲线,尝试分析出一系列当前国内基于特朗普上台后的预期对不同行业资产提前定价的倾向。这些信号有助于投资者了解国内市场对于特朗普二次上台后的政策走向的预期(既包括美方政策预期,也包括中方政策预期),从而为后续的资产配置提供思路。我们同样分行业分享本文对各行业 CAR 走势及宏观传导逻辑的理解:

- **Automotive**: 从图形上看,汽车板块在国内似乎走出了显著上行的趋势。但仔细进行分析和解构,我们并不能得出 Trump 上台显著利好汽车行业导致国内进行押注的因果结论。原因在于我们模型中的基本假设——**事件(Event)发生后短期内,股票收益率的系统性改变完全来自于该事件的影响显著不成立**。本文通过拆分行业异常收益的构成后发现,CAR 的显著正向收益主要来自于权重股上汽集团的连续涨停。而上汽集团在近期的涨停原因主要来自于固态电池题材的发酵,与华为合作第五界的小作文,上海国资并购重组题材,欧洲汽车税边际改善预期等政策面、消息面的因素,并非定价特朗普二次上台。严格来讲,在对该行业的估计中,政策面和消息面的因素成为了带来巨大干扰

的 Counfounding。该问题也展现了 ETM 方法研究的局限性。

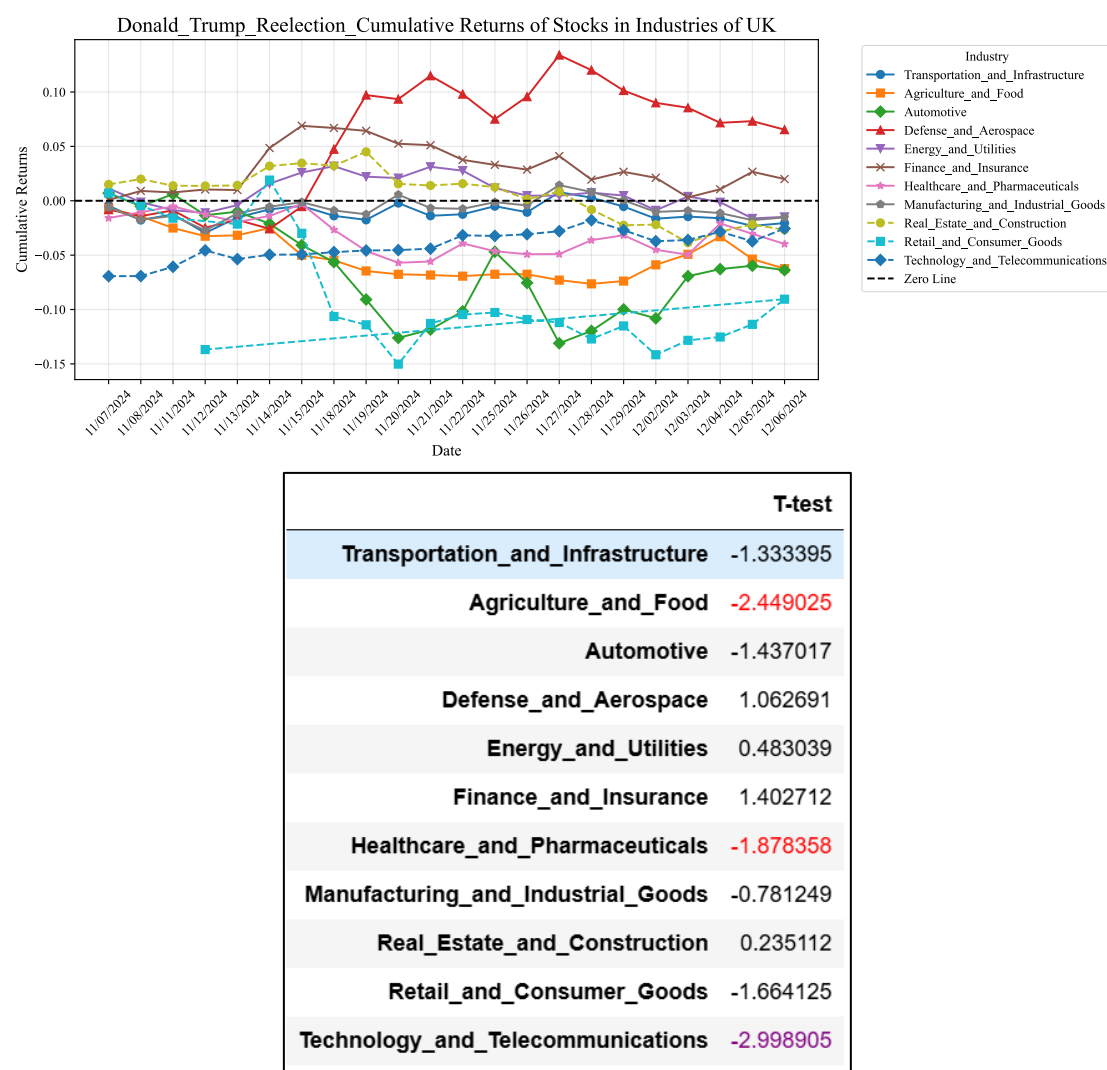
- **一则评价：**A 股是政策市场，消息市，炒作市。
- **Finance and Insurance：**金融保险领域有较强的负向 CAR，即国内市场做了显著负向定价，其原因可以从资本流动的角度进行解释——即特朗普推动的经济政策，可能导致美元走强，并引发资本从新兴市场回流至美国，对中国金融市场造成流动性压力。传导逻辑如：大规模基建计划会增发国债，通胀高预期支撑利率，若仍维持高利率环境则支撑国债利率，导致国际美元需求增加，境内资本外流。
- **整体情况：**相当一部分行业定价的方向是不清晰的，等待中美两方领导人的政策进一步落地。中国市场定价相对迟钝犹豫，波动性大。

#### （5）显著性测试

|                                           | <b>T-test</b>    |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Energy and Utilities</b>               | -0.688202        |
| <b>Finance and Insurance</b>              | <b>-1.892136</b> |
| <b>Healthcare and Pharmaceuticals</b>     | <b>2.451326</b>  |
| <b>Manufacturing and Industrial Goods</b> | -0.291382        |
| <b>Technology and Telecommunications</b>  | 0.783908         |
| <b>Retail and Consumer Goods</b>          | 0.567088         |
| <b>Transportation and Infrastructure</b>  | -0.404447        |
| <b>Agriculture and Food</b>               | <b>2.236841</b>  |
| <b>Real Estate and Construction</b>       | 0.292648         |
| <b>Defense and Aerospace</b>              | 0.155037         |
| <b>Automotive</b>                         | 1.605472         |
| <b>Telecommunications and Media</b>       | 1.078105         |

同样由于样本有限，在自由度为 12 的情况下，部分行业的 t 检验无法在较为稳健的双边检验上完全在 95% 的区间上拒绝  $H_0$ ，中国市场仅有 Finance and Insurance、Agriculture and Food、Healthcare and Pharmaceuticals 三个行业能在 95% 更高的显著性上拒绝原假设。部分行业结果几乎无显著性，印证了前文（4）中我们认为中国市场定价不清晰的观测结论。

## 5.1.3 Research on the Market of UK



### Technology and Telecommunications（科技与电信）

T 值: -2.998905（显著负向） CAR 图表现: CAR 大幅下跌，是受事件冲击最严重的行业。

#### ✓ 原因:

特朗普政府可能延续对科技行业的监管和贸易政策，尤其是对中美科技竞争的关注，影响全球科技行业的信心。英国科技企业因对国际市场的高度依赖而受到间接影响。

#### ✓ 结论:

科技行业短期受政策和国际关系的不确定性影响较大，不建议短期配置。



■ Agriculture and Food（农业与食品）

T 值: -2.449025（显著负向） CAR 图表现: CAR 在事件后持续下滑。

✓ 原因:

特朗普政府的贸易政策可能继续对农业产品的全球贸易构成压力。英国农业企业受全球贸易条件恶化的间接影响。

✓ 结论:

农业行业因贸易不确定性和供应链调整短期承压，不建议增配。

■ Healthcare and Pharmaceuticals（医疗与制药）

T 值: -1.878358（接近显著负向） CAR 图表现: CAR 逐步下降。

✓ 原因:

特朗普政府可能延续对药品价格的压力政策，导致医疗企业的利润空间受压缩。英国制药企业因国际药品市场变化受到间接影响。

✓ 结论:

医疗行业短期表现不佳，建议关注政策明确后的中长期机会。

■ Defense and Aerospace（国防与航空）

T 值: 1.062691（正向但不显著） CAR 图表现: CAR 缓慢上升。

✓ 原因:

特朗普政府可能加大国防支出，尤其是对欧洲防务支出的支持，间接利好英国军工企业。

✓ 结论:

国防行业表现稳定，是中性偏正的防御性配置选择。

■ Finance and Insurance（金融与保险）

T 值: 1.402712（正向但不显著） CAR 图表现: CAR 小幅上升。

✓ 原因:

特朗普的税收和金融政策可能继续支持资本市场，对英国金融行业构成间接利好。

✓ 结论:

金融行业表现稳健，可作为中性配置。

■ Energy and Utilities（能源与公用事业）

T 值：0.483039（不显著正向） CAR 图表现：CAR 基本平稳。

✓ 原因：

特朗普对能源行业的支持政策可能间接利好全球能源企业，但对英国的影响有限。

✓ 结论：

能源行业表现稳定，可保持中性配置。

■ Transportation and Infrastructure（交通与基础设施）

T 值：-1.333395（负向但不显著） CAR 图表现：CAR 有所下降。

✓ 原因：

特朗普政府的贸易政策可能对物流运输行业的国际需求造成一定压力。

✓ 结论：

交通行业短期表现不确定，中性偏负。

■ Manufacturing and Industrial Goods（制造与工业品）

T 值：-0.781249（负向但不显著） CAR 图表现：CAR 波动较小。

✓ 原因：

制造业对特朗普的贸易政策存在一定依赖性，但总体受影响有限。

✓ 结论：

制造行业短期表现平稳，可适度配置。

■ Retail and Consumer Goods（零售与消费品）

T 值：-1.664125（负向但不显著） CAR 图表现：CAR 略有下降。

✓ 原因：

消费品行业可能因贸易政策和消费者信心波动承压。

✓ 结论：

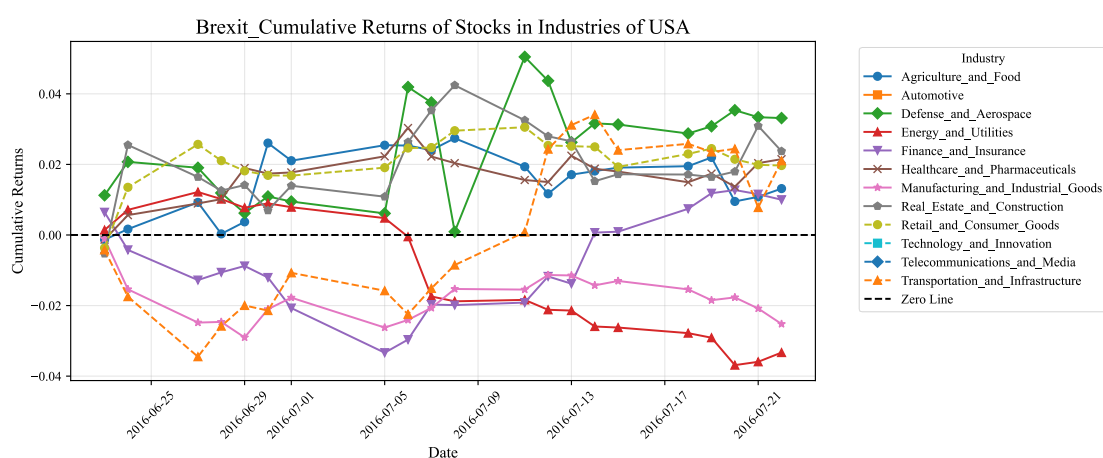
零售行业表现不佳，建议谨慎配置。

## 5.2 Event Study: Brexit Referendum Day

事件窗口设置如下：

- Event day: 2016.6.23
- Estimation window: 120 trade days （参考相关研究取值。）
- Gap window: 0 trade days
- Effect days: 30 trade days（考虑市场的有效性，影响窗口从宣布当天直至当前。）

### 5.2.1 Research on the Market of USA



|                                           | T-test           |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>Agriculture_and_Food</b>               | <b>1.715839</b>  |
| <b>Automotive</b>                         | nan              |
| <b>Defense_and_Aerospace</b>              | <b>1.762116</b>  |
| <b>Energy_and_Utilities</b>               | -0.687122        |
| <b>Finance_and_Insurance</b>              | -0.527588        |
| <b>Healthcare_and_Pharmaceuticals</b>     | <b>2.473093</b>  |
| <b>Manufacturing_and_Industrial_Goods</b> | <b>-2.829463</b> |
| <b>Real_Estate_and_Construction</b>       | <b>1.890650</b>  |
| <b>Retail_and_Consumer_Goods</b>          | <b>2.967339</b>  |
| <b>Technology_and_Innovation</b>          | nan              |
| <b>Telecommunications_and_Media</b>       | nan              |
| <b>Transportation_and_Infrastructure</b>  | 0.045078         |

- Retail and Consumer Goods

T 值：2.967339（显著正向）CAR 图表现：CAR 持续上升，是受事件积极影响的行业之一。

✓ 解释：

Brexit 引发的不确定性增加了消费者对必需品需求的稳定性，特别是本地化消费品的需求。

投资者可能将资金转向消费品行业作为防御性选择。

✓ 结论：零售和消费品行业明显受益，需求稳定的必需消费品成为避险资金的流入点。

■ Healthcare and Pharmaceuticals

T 值：2.473093（显著正向） CAR 图表现：CAR 逐步上升。

✓ 解释：

医疗和制药行业在国际经济波动期间表现为避险资产，需求刚性。投资者对稳定收入来源的行业增加配置。

✓ 结论：医疗和制药行业因避险需求上升而表现出色，是防御型资产的首选。

■ Real Estate and Construction

T 值：1.890650（接近显著正向） CAR 图表现：CAR 逐步上升。

✓ 解释：

Brexit 期间美国房地产行业作为避险资产受到青睐。投资者可能预期低利率政策延续，利好房地产板块。

✓ 结论：房地产行业表现稳定，是避险资产配置的重要选项。

■ Agriculture and Food

T 值：1.715839（接近显著正向） CAR 图表现：CAR 略有上升。

✓ 解释：

食品和农业板块需求刚性，供应链本地化趋势可能使其受益。

✓ 结论：农业和食品行业因需求稳定表现良好，是防御性资产的优选。

■ Manufacturing and Industrial Goods

T 值：-2.829463（显著负向） CAR 图表现：CAR 下跌显著。

✓ 解释：

制造业高度依赖国际供应链，Brexit 引发的不确定性可能导致贸易和供应链受阻。关税、法规等变化增加成本，企业利润承压。

✓ 结论：制造业显著受负面影响，短期内应规避。

### ■ Energy and Utilities

T 值: -0.687122 (不显著负向) CAR 图表现: CAR 稳定, 波动较小。

✓ 解释:

能源行业受事件的间接影响较小, 市场对其需求长期稳定。高油价波动对行业的净影响有限。

✓ 结论: 能源行业表现中性, 可维持现有配置。

### ■ Finance and Insurance

T 值: -0.527588 (不显著负向) CAR 图表现: CAR 轻微下跌。

✓ 解释:

Brexit 增加了全球金融市场的波动性, 但对美国金融行业的直接影响有限。投资者可能在短期内避险, 减少对金融行业的配置。

✓ 结论: 短期谨慎对待金融行业, 规避高国际化企业。

### ■ Transportation and Infrastructure

T 值: 0.045078 (不显著) CAR 图表现: CAR 轻微波动, 无显著趋势。

✓ 解释:

交通与基础设施行业对 Brexit 的敏感性较低, 更多受本地需求驱动。

✓ 结论: 交通行业的配置可维持中性。

### ■ Defense and Aerospace

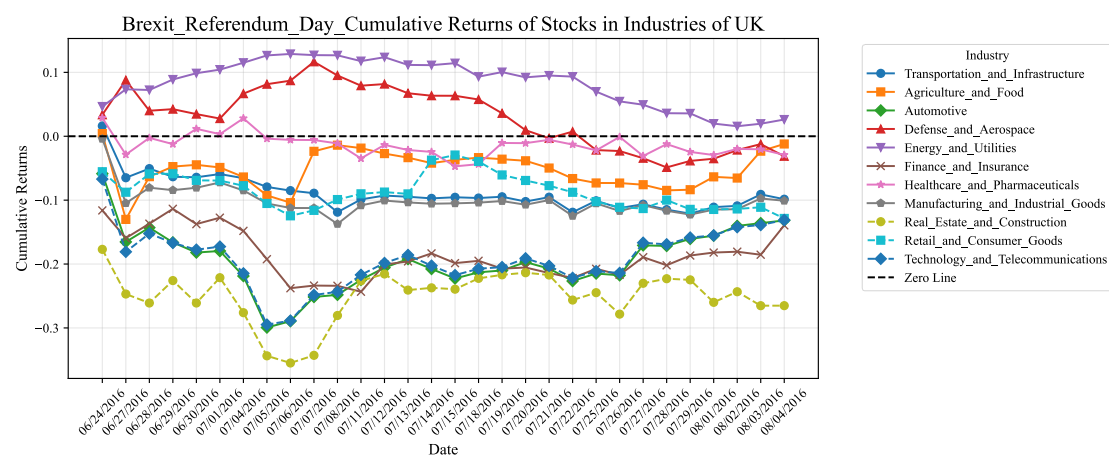
T 值: 1.762116 (接近显著正向) CAR 图表现: CAR 略有上升。

✓ 解释:

Brexit 可能加剧欧洲的不稳定性, 增加了对国防和安全的需求。

✓ 结论: 国防行业表现尚可, 可作为地缘政治风险对冲配置。

## 5.2.2 Research on the Market of UK



|                                    | T-test    |
|------------------------------------|-----------|
| Transportation_and_Infrastructure  | -3.243902 |
| Agriculture_and_Food               | -1.745908 |
| Automotive                         | -3.978767 |
| Defense_and_Aerospace              | 0.629023  |
| Energy_and_Utilities               | 2.243107  |
| Finance_and_Insurance              | -5.121343 |
| Healthcare_and_Pharmaceuticals     | -0.782081 |
| Manufacturing_and_Industrial_Goods | -4.403286 |
| Real_Estate_and_Construction       | -6.246221 |
| Retail_and_Consumer_Goods          | -3.188486 |
| Technology_and_Telecommunications  | -4.170641 |

■ Real Estate and Construction（房地产与建筑）

T 值：-6.246221（显著负向）CAR 图表现：CAR 在事件后迅速下跌，是表现最差的行业。

✓ 原因：

脱欧公投后英国房地产市场的不确定性增加，投资者担忧国际资金流入减少。建筑成本可能因供应链和劳动力问题受到冲击。

✓ 结论：

房地产行业对脱欧公投高度敏感，短期内承受重大下行压力。

■ Finance and Insurance（金融与保险）

T 值: -5.121343（显著负向） CAR 图表现: CAR 大幅下跌, 是另一个受冲击严重的行业。

✓ 原因:

脱欧对英国金融中心地位构成威胁, 市场对欧盟护照权和监管变化的担忧加剧。英镑大幅贬值, 进一步削弱金融行业信心。

✓ 结论:

金融行业因脱欧风险溢价显著上升, 不建议短期内配置。

■ Manufacturing and Industrial Goods（制造与工业品）

T 值: -4.403286（显著负向） CAR 图表现: CAR 快速下跌后企稳, 但总体表现较差。

✓ 原因:

制造业高度依赖欧洲供应链, 脱欧带来关税、物流和原材料成本上升的风险。

✓ 结论:

制造业短期面临重大挑战, 中长期需要关注供应链调整和复苏潜力。

■ Retail and Consumer Goods（零售与消费品）

T 值: -3.188486（显著负向） CAR 图表现: CAR 呈现下行趋势。

✓ 原因:

脱欧引发的消费信心下降和成本上升对零售业构成压力。汇率波动进一步影响进口商品价格。

✓ 结论:

零售行业受需求和成本双重影响, 短期表现疲弱。

■ Transportation and Infrastructure（交通与基础设施）

T 值: -3.243902（显著负向） CAR 图表现: CAR 大幅下跌。

✓ 原因:

供应链中断、运输成本上升以及国际物流需求不确定性增加。

✓ 结论:

短期内交通行业风险较高, 不建议配置。

■ Technology and Telecommunications（科技与电信）

T 值：-4.170641（显著负向） CAR 图表现：CAR 逐步下降。

✓ 原因：

科技行业对国际市场和人才流动的依赖使其对脱欧高度敏感。

✓ 结论：

科技行业短期表现疲弱，但长期仍有增长潜力。

■ Energy and Utilities（能源与公用事业）

T 值：2.243107（显著正向） CAR 图表现：CAR 呈现缓慢上升，是表现较好的行业之一。

✓ 原因：

能源需求相对稳定，脱欧对其直接影响有限。英镑贬值可能增加能源出口竞争力。

✓ 结论：

能源行业是稳定性较高的板块，可作为防御性配置。

■ Defense and Aerospace（国防与航空）

T 值：0.629023（中性） CAR 图表现：CAR 小幅波动，整体较为稳定。

✓ 原因：

军工行业需求稳定，对地缘政治和安全支出敏感，但与脱欧关联较弱。

✓ 结论：

国防行业可作为风险较低的配置。

■ Healthcare and Pharmaceuticals（医疗与制药）

T 值：-0.782081（不显著） CAR 图表现：CAR 较为稳定。

✓ 原因：

医疗行业需求刚性较强，对脱欧影响敏感性较低。

✓ 结论：

医疗行业表现稳健，可适度增配。



■ Agriculture and Food（农业与食品）

T 值: -1.745908（负向但不显著） CAR 图表现: CAR 有所下降。

✓ 原因:

农业行业对劳动力和国际市场依赖较大，但对脱欧的短期反应相对温和。

✓ 结论:

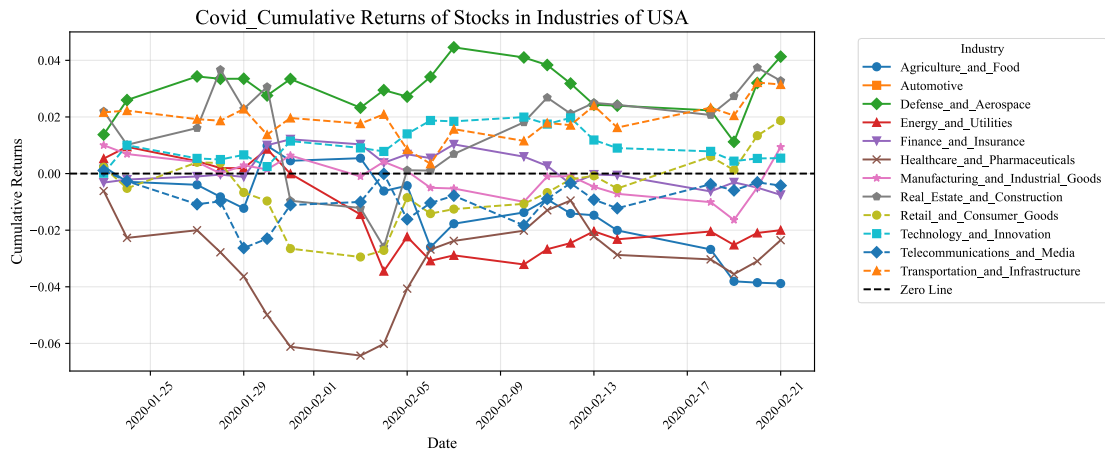
农业行业表现一般，不建议短期内重点配置。

### 5.3 Event Study: Covid 19 Pandemic Lockdown in CN

事件窗口设置如下：

- Event day: 2020.1.23
- Estimation window: 120 trade days （参考相关研究取值。）
- Gap window: 0 trade days
- Effect days: 30 trade days（考虑市场的有效性，影响窗口从宣布当天直至当前。）

#### 5.3.1 Research on the Market of USA



| T-test                             |           |
|------------------------------------|-----------|
| Agriculture_and_Food               | -0.904592 |
| Automotive                         | nan       |
| Defense_and_Aerospace              | 3.529873  |
| Energy_and_Utilities               | -1.001824 |
| Finance_and_Insurance              | 0.266187  |
| Healthcare_and_Pharmaceuticals     | -1.912393 |
| Manufacturing_and_Industrial_Goods | -0.141753 |
| Real_Estate_and_Construction       | 0.941815  |
| Retail_and_Consumer_Goods          | -0.447400 |
| Technology_and_Innovation          | 1.671842  |
| Telecommunications_and_Media       | -1.321796 |
| Transportation_and_Infrastructure  | 2.874702  |

■ Defense and Aerospace（国防与航空）

T 值：3.529873（显著正向）CAR 图表现：国防与航空的 CAR 快速上升，成为表现最强的行业之一。

✓ 原因：

大流行期间的不确定性增加了对国防预算的预期支出。地缘政治紧张和安全需求可能推高了军工企业的市场预期。

✓ 结论：该行业显著受益，是危机期间的避险配置。

■ Transportation and Infrastructure（交通与基础设施）

T 值：2.874702（显著正向）CAR 图表现：尽管初期波动较大，但后期反弹强劲。

✓ 原因：

大流行期间对物流和货运的需求可能增长（例如医疗物资运输和供应链调整）。美国国内运输需求的恢复支撑了板块表现。

✓ 结论：短期内运输行业需求增加带动了超预期表现。

■ Healthcare and Pharmaceuticals（医疗与制药）

T 值：-1.912393（显著负向）CAR 图表现：CAR 小幅下滑后趋于稳定。

✓ 原因：

初期医疗行业可能因供应链中断、物流受限和非必需医疗活动减少而受到冲击。虽然疫苗研发和相关需求增长，但短期内可能未显现足够收益。

✓ 结论：医疗行业短期波动较大，但长期需求增长依然明确。

■ Energy and Utilities（能源与公用事业）

T 值：-1.001824（负向但不显著）CAR 图表现：CAR 在初期显著下跌，后期恢复缓慢。

✓ 原因：

中国封锁期间，全球能源需求下降，油价暴跌。美国能源企业受累于国际需求疲软。

✓ 结论：能源行业短期表现疲软，但长期仍可能因全球经济复苏而反弹。

■ Technology and Innovation（科技与创新）

T 值：1.671842（接近显著正向）CAR 图表现：CAR 在事件初期小幅下降，但随后迅速回升。

## ✓ 原因:

封锁期间推动了远程办公、在线教育和数字服务的需求增长。科技行业长期增长趋势显现，资本逐步流入该板块。

## ✓ 结论: 科技行业对冲击有较强的恢复力，是长期增长的重要领域。

## ■ Retail and Consumer Goods（零售与消费品）

T 值: -0.447400（不显著负向）CAR 图表现: CAR 波动较小。

## ✓ 原因:

必需消费品需求稳定，而可选消费品因封锁期间消费习惯的转变受到一定影响。

## ✓ 结论: 必需消费品板块稳定，是防御性投资的优选。

## ■ Finance and Insurance（金融与保险）

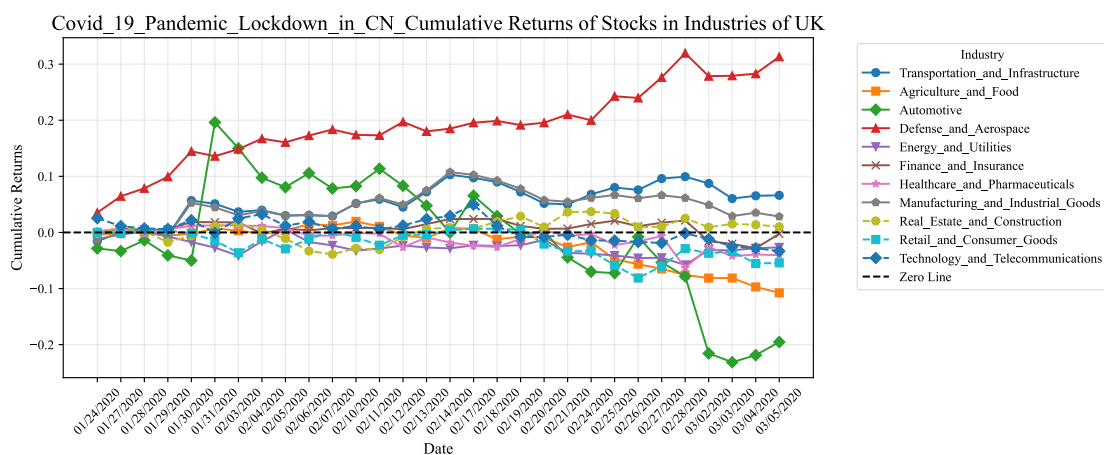
T 值: 0.266187（不显著）CAR 图表现: CAR 波动不大，无显著趋势。

## ✓ 原因:

金融行业短期对利率变化敏感，但对中国封锁事件影响较小。

## ✓ 结论: 金融板块与事件相关性较弱，配置可维持中性

## 5.3.2 Research on the Market of UK



|                                    | T-test    |
|------------------------------------|-----------|
| Transportation_and_Infrastructure  | 1.734151  |
| Agriculture_and_Food               | -0.573134 |
| Automotive                         | -0.069472 |
| Defense_and_Aerospace              | 2.754375  |
| Energy_and_Utilities               | -1.678312 |
| Finance_and_Insurance              | 0.627561  |
| Healthcare_and_Pharmaceuticals     | -0.570890 |
| Manufacturing_and_Industrial_Goods | 1.605423  |
| Real_Estate_and_Construction       | 0.249266  |
| Retail_and_Consumer_Goods          | -0.846688 |
| Technology_and_Telecommunications  | 0.211540  |

#### ■ Defense and Aerospace（国防与航空）

T 值：2.754375（显著正向） CAR 图表现：国防与航空行业 CAR 快速上升，是表现最好的行业。

##### ✓ 原因：

疫情期间的全球不确定性增加了对安全和防务的需求预期。国作为重要的国防出口国，军工企业在危机中受益。

##### ✓ 结论：

国防与航空行业因避险资金流入表现强劲，是疫情期间的重要防御性配置。

#### ■ Transportation and Infrastructure（交通与基础设施）

T 值：1.734151（接近显著正向） CAR 图表现：CAR 逐步上升。

##### ✓ 原因：

封锁期间货运和物流需求上升，特别是与医疗物资和食品相关的运输需求增加。英国本地的物流企业可能从供应链调整中受益。

##### ✓ 结论：

交通行业在疫情期间展现出一定韧性，是值得关注的防御型行业。

#### ■ Energy and Utilities（能源与公用事业）

T 值：-1.678312（负向但不显著） CAR 图表现：CAR 逐步下降。

##### ✓ 原因：

疫情封锁导致全球经济活动放缓，能源需求下降。英国能源企业可能受到国际

需求疲软和油价波动的双重冲击。

✓ 结论：

能源行业短期表现疲弱，不建议短期内重点配置。

■ Retail and Consumer Goods（零售与消费品）

T 值：-0.846688（负向但不显著） CAR 图表现：CAR 小幅下降。

✓ 原因：

封锁期间线下零售受到严重冲击，消费习惯的改变导致需求结构调整。

必需消费品表现较好，但可选消费品因消费信心下降承压。

✓ 结论：

零售行业整体表现疲弱，但必需消费品仍具备防御性价值。

■ Manufacturing and Industrial Goods（制造与工业品）

T 值：1.605423（不显著正向） CAR 图表现：CAR 略有上升。

✓ 原因：

封锁期间对本地生产的需求有所增加，但供应链中断可能抑制行业增长。

✓ 结论：

制造业表现相对稳定，适合中长期配置。

■ Finance and Insurance（金融与保险）

T 值：0.627561（不显著正向） CAR 图表现：CAR 基本保持平稳。

✓ 原因：

尽管市场波动加剧，但英国的金融体系受到疫情直接影响较小。

✓ 结论：

金融行业表现稳定，可保持中性配置。

■ Technology and Telecommunications（科技与电信）

T 值：0.211540（不显著） CAR 图表现：CAR 波动较小，趋势稳定。

✓ 原因：

疫情期间对数字化服务和远程办公的需求增加，但对英国科技行业的直接推动有限。

✓ 结论：

科技行业的长期潜力仍然强劲，但疫情期间表现较为中性。

■ Healthcare and Pharmaceuticals（医疗与制药）

T 值: -0.570890（负向但不显著） CAR 图表现: CAR 波动较小。

✓ 原因:

尽管医疗需求增加,但供应链中断和疫情初期的非必要医疗服务减少可能对行业造成影响。

✓ 结论:

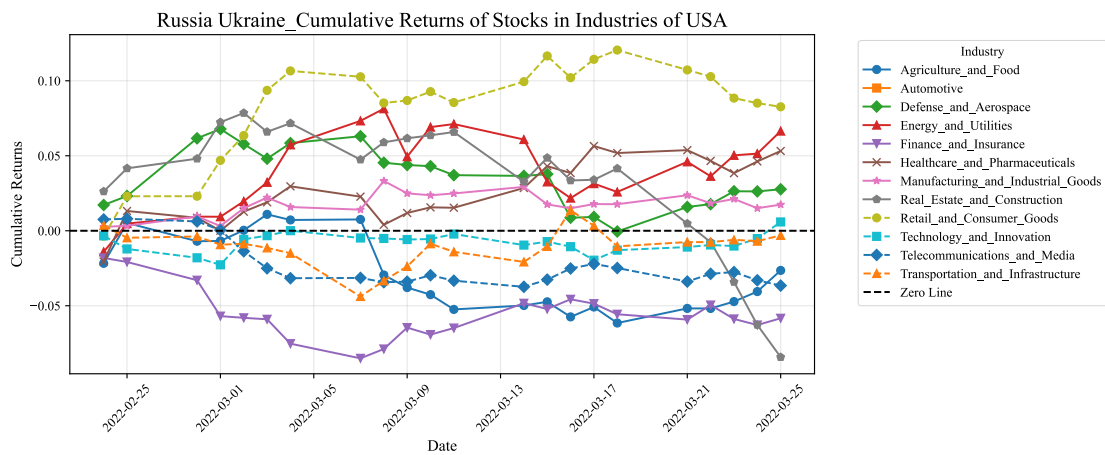
医疗行业作为防御性资产的表现有限,但长期需求刚性仍然突出。

## 5.4 Event Study: Start of Russia Ukraine War

事件窗口设置

- Event day: 2022.2.24
- Estimation window: 120 trade days （参考相关研究取值。）
- Gap window: 0 trade days
- Effect days: 30 trade days（考虑市场的有效性，影响窗口从宣布当天直至当前。）

### 5.4.1 Research on the Market of USA



根据图中 CAR 变动结果和最终 T 检验的结果，我们将对各行业影响总结如下：

|                                    | T-test    |
|------------------------------------|-----------|
| Agriculture_and_Food               | -1.202459 |
| Automotive                         | nan       |
| Defense_and_Aerospace              | 1.795291  |
| Energy_and_Utillities              | 1.581431  |
| Finance_and_Insurance              | -3.396097 |
| Healthcare_and_Pharmaceuticals     | 1.293230  |
| Manufacturing_and_Industrial_Goods | 2.199066  |
| Real_Estate_and_Construction       | 0.733528  |
| Retail_and_Consumer_Goods          | 2.522005  |
| Technology_and_Innovation          | -1.242885 |
| Telecommunications_and_Media       | -1.558625 |
| Transportation_and_Infrastructure  | -0.853812 |



■ Defense and Aerospace（国防与航空）

T 值: 1.795291

✓ 解释:

虽然 T 值接近统计显著的阈值（通常是 1.96），但这表明国防与航空行业的 CAR 对事件有正向影响趋势。图中表现：CAR 快速上升，反映战争直接提高了对军事装备的需求预期，美国军工企业成为显著受益者。

✓ 结论:

国防与航空行业的收益增长与事件的发生强相关，是值得关注的投资领域。

■ Manufacturing and Industrial Goods（制造与工业品）

T 值: 2.199066

✓ 解释:

T 值显著为正，表明制造业从战争中受益。图中表现：CAR 明显上升，可能受益于国际供应链的调整和政府投资的拉动效应。

✓ 结论:

制造业在地缘政治冲突中表现较好，长期看可能受益于供应链的本地化趋势。

■ Retail and Consumer Goods（零售与消费品）

T 值: 2.522005

✓ 解释:

T 值显著为正，表明零售和消费品行业可能因避险资金流入或本地需求稳定而受益。图中表现：CAR 逐步稳定上升。

✓ 结论: 必需消费品在冲突期间表现稳定，是防御型投资的理想选择。

■ Finance and Insurance（金融与保险）

T 值: -3.396097

✓ 解释:

T 值显著为负，表明金融行业在事件中受到了显著的负面影响。图中表现：CAR 快速下跌，可能源于战争引发的资本市场波动和金融制裁。

✓ 结论:

短期规避金融行业，尤其是国际化程度较高的银行和保险公司。

■ Energy and Utilities（能源与公用事业）

T 值: 1.581431

✓ 解释:

T 值接近但未达到统计显著性，俄罗斯是重要的产油国，陷入战争可能减少能源供给，表明能源行业对战争的反应具有一定正向趋势，但结果不够强烈。图中表现：CAR 稳步上升，可能因油价上涨获益。

✓ 结论:

能源行业的正向表现虽未达到统计显著性，但仍是值得关注的领域。

■ Healthcare and Pharmaceuticals（医疗与制药）

T 值: 1.293230

✓ 解释:

T 值为正但未达显著水平，表明医疗行业在事件期间略有获益。

图中表现：CAR 小幅上升，可能因避险资金流入。

✓ 结论:

医疗行业作为防御型板块，在大多数冲突期间表现稳定。

■ Telecommunications and Media（电信与媒体）

T 值: -1.558625

✓ 解释:

T 值为负但未达显著水平，表明电信行业在战争期间受到一定的负面影响。图中表现：CAR 小幅下降。

✓ 结论:

短期规避国际化程度高的通信和媒体企业。

■ Agriculture and Food（农业与食品）

T 值: -1.202459

✓ 解释:

T 值为负且不显著，表明农业行业未显现出统计学上的强相关性。图中表现：CAR 小幅波动，可能因粮价上涨受益。

✓ 结论:

农业行业表现稳定，可作为重大事件防御型板块配置。

■ Transportation and Infrastructure（交通与基础设施）

T 值: -0.853812

✓ 解释:

T 值为负且不显著,表明运输行业对事件的反应较弱。图中表现: CAR 小幅下滑,可能因供应链中断和高油价承压。

✓ 结论:

短期规避运输行业,等待供应链恢复后的反弹机会。

■ Real Estate and Construction（房地产与建筑）

T 值: 0.733528

✓ 解释:

T 值为正但不显著,表明房地产行业对事件反应中性。图中表现: CAR 稳定,无显著变化。

✓ 结论:

房地产行业可维持中性配置,短期缺乏明确投资机会。

■ Technology and Innovation（科技与创新）

T 值: -1.242885

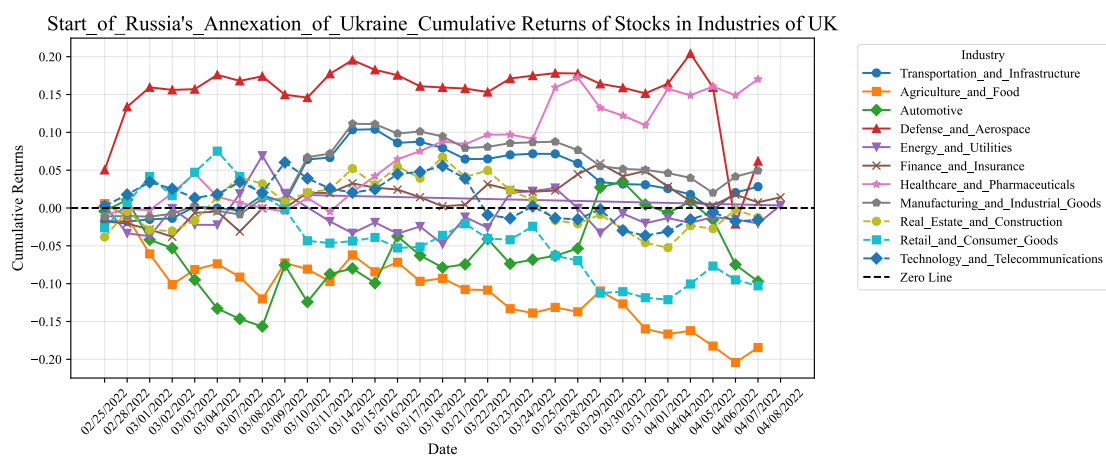
✓ 解释:

T 值为负但不显著,表明科技行业在事件期间受到一定压力。图中表现: CAR 小幅下降,可能因资本外流和供应链风险。

✓ 结论:

短期规避高估值科技股,长期关注科技行业的反弹机会。

## 5.4.2 Research on the market of UK



根据图中 CAR 变动结果和最终 T 检验的结果，我们将对各行业影响总结如下：

|                                    | T-test    |
|------------------------------------|-----------|
| Transportation_and_Infrastructure  | 0.996734  |
| Agriculture_and_Food               | -2.259967 |
| Automotive                         | -1.171856 |
| Defense_and_Aerospace              | 3.361429  |
| Energy_and_Utilities               | -0.393742 |
| Finance_and_Insurance              | 0.498418  |
| Healthcare_and_Pharmaceuticals     | 1.168237  |
| Manufacturing_and_Industrial_Goods | 1.200897  |
| Real_Estate_and_Construction       | 0.152281  |
| Retail_and_Consumer_Goods          | -0.749774 |
| Technology_and_Telecommunications  | 0.395659  |

#### ■ Defense and Aerospace（国防与航空）

T 值：3.361429（显著正向） CAR 图表现：国防与航空行业在事件后持续上升，是表现最强的行业。

##### ✓ 原因：

军事冲突直接提升对国防装备的需求。英国作为北约成员国，其军工企业因军事援助和地缘政治支出增加而受益。

##### ✓ 结论：

国防行业显著受益于战争带来的需求增长，成为避险资金的主要流入点。

■ Agriculture and Food（农业与食品）

T 值: -2.259967（显著负向） CAR 图表现: 农业与食品行业 CAR 在事件后持续下降。

✓ 原因:

俄乌冲突导致全球粮食供应链中断, 但欧洲农业依赖性较高, 英国市场受间接冲击较大。运输成本上涨可能加剧农业企业的利润压力。

✓ 结论:

农业与食品行业短期内受粮价和成本冲击较大, 不建议短期增配。

■ Transportation and Infrastructure（交通与基础设施）

T 值: 0.996734（接近中性） CAR 图表现: CAR 呈现波动, 但整体表现较为稳定。

✓ 原因:

物流运输行业因供应链中断受到一定冲击, 但对国内基础设施的需求相对稳定。

✓ 结论:

行业表现中性, 投资者可根据具体企业的风险敞口选择配置。

■ Energy and Utilities（能源与公用事业）

T 值: -0.393742（负向但不显著） CAR 图表现: CAR 波动较小, 后期略有下降。

✓ 原因:

能源价格因战争冲突上涨, 但能源企业的成本压力上升, 削弱盈利能力。

✓ 结论:

能源行业短期承压, 建议关注具备定价能力的企业。

■ Technology and Telecommunications（科技与电信）

T 值: 0.395659（不显著） CAR 图表现: CAR 波动较小。

✓ 原因:

科技与电信行业需求稳定, 对战争冲击的直接敏感性较低。

✓ 结论:

行业对事件的表现中性, 可作为稳定配置的选择。

■ Healthcare and Pharmaceuticals（医疗与制药）

T 值: 1.168237（不显著正向） CAR 图表现: CAR 轻微上升。

✓ 原因:

医疗需求刚性强，但事件对医疗行业的直接影响有限。

✓ 结论：

医疗行业表现稳健，可作为防御性资产适度配置。

■ Manufacturing and Industrial\_Goods（制造与工业品）

T 值：1.200897（不显著正向） CAR 图表现：CAR 略有上升。

✓ 原因：

制造业对能源价格敏感，但对本地市场需求的弹性较强。

✓ 结论：

制造行业对冲击有一定恢复力，可关注具备供应链优势的企业。

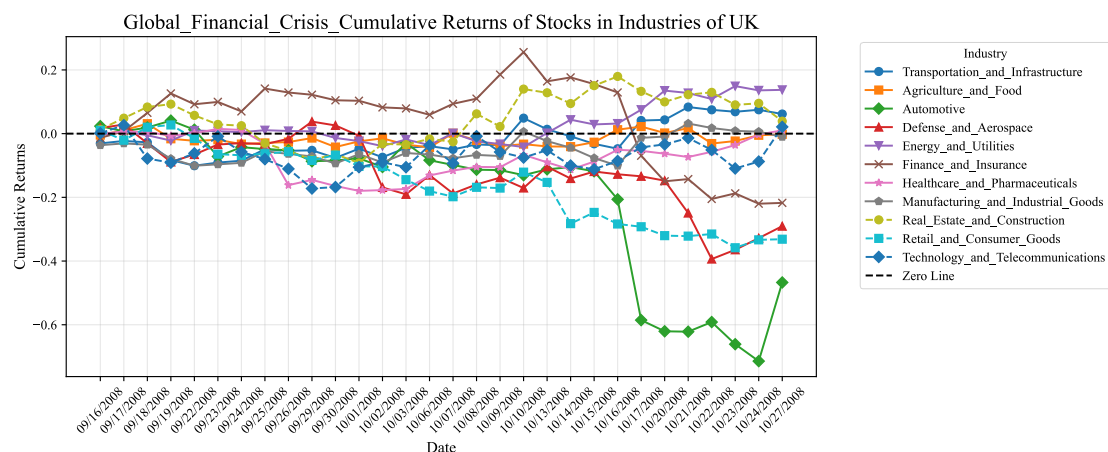
## 5.5 Event Study: Global Financial Crisis of 2008

事件窗口设置

- Event day: 2008.9.15
- Estimation window: 120 trade days （参考相关研究取值。）
- Gap window: 0 trade days
- Effect days: 30 trade days（考虑市场的有效性，影响窗口从宣布当天直至当前。）

注：出于早期各国二级市场数据的可获得性和质量较难保证，本部分仅尝试完成对英国的研究和分析。

### 5.5.1 Research on the Market of UK



|                                    | T-test    |
|------------------------------------|-----------|
| Transportation_and_Infrastructure  | -0.344219 |
| Agriculture_and_Food               | -0.793153 |
| Automotive                         | -0.808399 |
| Defense_and_Aerospace              | -1.078690 |
| Energy_and_Utilities               | 0.429946  |
| Finance_and_Insurance              | 0.337501  |
| Healthcare_and_Pharmaceuticals     | -1.102783 |
| Manufacturing_and_Industrial_Goods | -1.247355 |
| Real_Estate_and_Construction       | 0.618922  |
| Retail_and_Consumer_Goods          | -1.317182 |
| Technology_and_Telecommunications  | -1.402278 |

■ 结论：

从图中和 T 检验的结果来看，英国市场在短期内并不存在显著高定价或低定价的行业，我们给出可能的原因和解释如下：

- ✓ 1.在该时期，各行业的波动跟市场的联系更为紧密，随整个英国市场（系统）上涨或下跌，不存在有行业走出独立行情。
- ✓ 2.市场有效性不足，且美国金融崩溃传导链条较长，市场没有办法预见之后的全球性危机，难以立刻给出对未来的定价。



## 第6章 总结展望

### ■ 1.主要贡献

本文通过事件研究法，结合因果推断理论框架，对多项重大全球事件（如特朗普连任、新冠疫情封锁、英国脱欧、俄乌战争、2008 年全球金融危机）对不同国家和行业股票市场的短期冲击及长期影响进行了系统分析。主要贡献包括：

**事件影响的异质性分析：**揭示了不同事件对不同行业的敏感性和冲击方向，例如医疗行业的避险属性、能源行业对供应链中断的脆弱性等。

**反事实框架应用：**通过构建基于资本资产定价模型（CAPM）的反事实分析，量化事件的异常收益（AR）和累计异常收益（CAR），为行业和国家层面的风险评估提供了新视角。

**跨行业和国际比较：**展现了全球事件对发达市场和新兴市场的差异化影响，为国际投资组合的构建提供了重要参考。

### ■ 2.后续改进方向

**引入多因子模型：**在预期收益构造中，可尝试采用更复杂的 Fama-French 多因子模型，将规模、价值等因子纳入考量，提升收益估算的精确性。

**因果推断方法优化：**可结合更成熟的因果推断方法，如合成控制法（Synthetic Control）或双重差分法（DID），进一步排除混淆因素对事件效应估计的干扰。

**长期效应研究：**现有分析侧重事件的短期冲击，未来可以引入更长时间窗口，研究重大事件对行业结构、投资者行为及经济增长的长期影响。

**数据广度与精度提升：**可结合更多高频交易数据、行业细分数据及国际市场动态，提升对资本市场反应的解析能力。

### ■ 3.投资决策建议

**事件驱动型投资：**投资者应关注重大事件对特定行业的影响，并将具备避险属性的行业（如医疗、国防）视为重要的投资方向。

**多样化配置：**通过对不同行业和地区市场的敏感性分析，建议投资者构建多样化组合，降低单一事件的冲击风险。

**情景分析与风险对冲：**针对地缘政治冲突、公共卫生危机等突发事件，可设计情景分析模型，并考虑加入能源、黄金等避险资产以平衡潜在风险。

**政策跟踪：**鉴于政策不确定性对市场的显著影响，投资者需实时跟踪政策变化（如贸易关税、货币政策）及其潜在传导路径，以优化资产配置决策。

## 参考文献

- [1] Chiu C L, Zhang J, Li M, et al. A study of environmental disclosures practices in Chinese energy industry[J]. Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, 2020, 5(1): 9.
- [2] Schell D, Wang M, Huynh T L D. This time is indeed different: A study on global market reactions to public health crisis[J]. Journal of behavioral and experimental finance, 2020, 27: 100349.
- [3] Maneenop S, Kotcharin S. The impacts of COVID-19 on the global airline industry: An event study approach[J]. Journal of air transport management, 2020, 89: 101920.
- [4] Harjoto M A, Rossi F. Market reaction to the COVID-19 pandemic: evidence from emerging markets[J]. International Journal of Emerging Markets, 2023, 18(1): 173-199.
- [5] Ahmad W, Kutan A M, Gupta S. Black swan events and COVID-19 outbreak: Sector level evidence from the US, UK, and European stock markets[J]. International Review of Economics & Finance, 2021, 75: 546-557.
- [6] Chowdhury E K, Khan I I, Dhar B K. Catastrophic impact of Covid - 19 on the global stock markets and economic activities[J]. Business and Society Review, 2022, 127(2): 437-460.
- [7] Sayed O A, Eledum H. The short - run response of Saudi Arabia stock market to the outbreak of COVID - 19 pandemic: An event - study methodology[J]. International Journal of Finance & Economics, 2023, 28(3): 2367-2381.
- [8] Wang Z, Dong Y, Liu A. How does China's stock market react to supply chain disruptions from COVID-19?[J]. International Review of Financial Analysis, 2022, 82: 102168.
- [9] Yuan C, Liu W, Zhou G, et al. Supply chain innovation announcements and shareholder value under industries 4.0 and 5.0: evidence from China[J]. Industrial Management & Data Systems, 2022, 122(8): 1909-1937.
- [10] Le V H, von Mettenheim H J, Goutte S, et al. News-based sentiment: can it explain market performance before and after the Russia–Ukraine conflict?[J]. The Journal of Risk Finance, 2023, 24(1): 72-88.

## 附录A 补充内容

用于合成计算行业异常收益的单一个股异常收益历史数据等详细计算过程与细节信息请参见 `details` 文件。

## 致 谢

感谢我自己和队友 Marco 在爬取清洗数据时孜孜不倦的耐心以及面对困难时勇敢坚持并将之克服的决心。感谢所有数据来源提供的研究支持，包括但不限于 Yahoo Finance, WIND, 以及允许我们数据爬取的网站。